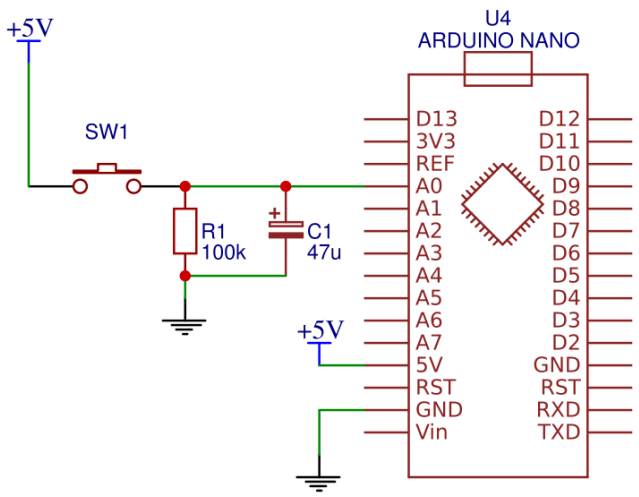
9 Linearizacija meritev (praznenje kondenzatorja)

Izvedli bomo poskus, pri katerem bomo lahko meritve odvisne spremenljivke (napetost) opravili pri različnih vrednostih neodvisne spremenljivke (čas). Iz rezultatov bomo skušali izluščiti kapaciteto kondenzatorja (kot iskano konstatnto sistema). Ker je fizikalni pojav nelinearen, ga bomo najprej linearizirali, in šele nato izračunali iskano konstanto (kapaciteto kondenzatorja). Tako lahko v izračun enostavno vključimo vse meritve…

9.1 Vezje in zajem podatkov

Vezje sestavimo po sliki sl. 1:



Slika 1: Vezava vezja za zajem napetosti na kondenzatorju.

9.2 Linearizacija

$$f(x) = kx + n \tag{1}$$

$$U_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \tag{2}$$

$$lnU_0 = -\frac{1}{RC}t + lnU_C \tag{3}$$

ali …

$$ln(\frac{U_C}{U_0}) = -\frac{1}{RC}t \tag{4}$$

9.2.1 NALOGA: Linearizacija meritev (praznjenje kondenzatorja)

Izvedite poizkus praznjenja kondenzatorja in izmerite $U_C(t)$. Podatke linearizirajte tako, da jim boste lahko dodelili regresijsko premico.
Izračunajte:
- regresijski koeficient: $R\check{s}$:_____,
- enačba smernega koeficienta lienaricacije:
- vrednost smernega koeficienta:
- vrednost kapacitete kondenzatorja:

9.3 Koeficienti regresijske premice

Smerni koeficient premice

```
=SLOPE(y-Range,x-Range)
```

Začetna vresnost

```
=INTERCEPT(y-Range,x-Range)
```

Pearsonov korelacijski koeficient

Predstavlja velikost linearne povezanosti spremenljivk x in y, merjenih na istem predmetu preučevanja.

```
=PEARSON(y-Range,x-Range) //ali
=CORREL(y-Range,x-Range)
```

Determinacijski koeficient

Predstavlja delež pojasnjene variance spremenljivke za primer linearne regresije (r^2)

```
=RSQ(y-Range,x-Range)
```

Standardna napaka predvidenih vrednosti

Vrne standardno napako predvidenih vrednosti y za vsak x v regresiji. Standardna napaka je mera za obseg napake v napovedi y-a za posamezni x.

```
STEYX(y-Range,x-Range)
```